



אוטומציה בניהול קוברנטיס באמזון - EKS Auto Mod: מסמך תרגול

Cluster EKS ל- `main.tf` - בסיסיים Terraform צרי תיקייה עם קבצי. 1. **Terraform עם EKS תרגיל 1: יצירת קלאסטר** AWS EKS: השתמשי במודול של. 2. `outputs.tf`, `variables.tf`

```
module "eks" {  
  source      = "terraform-aws-modules/eks/aws"  
  cluster_name = "auto-mod-demo"  
  cluster_version = "1.29"  
  ...  
}
```

הריצי:

```
terraform init  
terraform apply
```

ודאי שיש. 2. <https://karpenter.sh/docs/getting-started/>: עקבי אחרי המדריך הרשמי. 1. **Karpenter תרגיל 2: התקנת** מגיב Karpenter חדש וראי איך Node שמבקש workload הריצי. 3. EC2 Provisioning Access מתאימה עם IAM Role

גדול שיצריך workload צרי. 3. Managed Node Group -הגדירי מינימום/מקסימום ל. 2. **Cluster Autoscaler תרגיל 3:** [https://github.com/kubernetes/autoscaler/tree/master/cluster-autoscaler/](https://github.com/kubernetes/autoscaler/tree/master/cluster-autoscaler): לפי ההוראות Autoscaler התקיני. 1. **Cluster Autoscaler תרגיל 3:** הרחבת הקלאסטר

ב:קלאסטר ArgoCD התקיני. 1. **GitOps עם ArgoCD תרגיל 4: שילוב**

```
kubectl create namespace argocd  
kubectl apply -n argocd -f https://raw.githubusercontent.com/argoproj/argo-cd/  
stable/manifests/install.yaml
```

אוטומטי לריפו כלשהו. 3. בצעי שינוי ובדקי תגובת המערכת deploy הגדירי אפליקציה שמבצעת.

נסי להרחיב את. 3. Prometheus, Karpenter, ArgoCD כמו (addons) בחרי תוספים. 2. **EKS Blueprints תרגיל 5:** <https://github.com/aws-ia/terraform-aws-eks-blueprints>: הריצי קלאסטר ע"י שימוש ב. 1. **EKS Blueprints תרגיל 5:** עם אפליקציה משלך blueprint-ה

CPU/ (ודאי שהניטור עובד. 2. Blueprint או Helm דרך Prometheus + Grafana התקיני. 1. **תרגיל 6:** ניטור וניהול אוטומטי (Auto-scale) בצעי עומס וראי איך הקלאסטר מגיב. 3. Memory/Pods)

או סוג Node ראי כמה עולה כל. 2. Cost Explorer חברי את הקלאסטר ל. 1. **תרגיל 7:** ניתוח עלויות ואופטימיזציה ולהשוות עלויות Spot על workloads נסי להפעיל. 3. Instance